



Análisis de Datos I – 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)

Foro

[Avisos](#)**Por hacer:** [Ver](#)

Recurso

[Contenido de materia](#)

URL

[Repositorio en Github](#)

URL

[Grupos taller](#)

URL

[Nuestra presentación oficial](#)



Carpeta

Dataset ICFES



URL

Dataset Riesgo Cardiovascular



URL

Grabaciones encuentros sincrónicos del curso

Período académico	2024-2
Intensidad	6 semanas - 4 horas semanales (24 horas total)
Créditos académicos	2



Bienvenidos

El [análisis exploratorio de datos](#) (Exploratory Data Analysis – EDA) es un ciclo iterativo en el que quien lo realiza genera preguntas acerca de los datos, responde estas preguntas a partir de técnicas de visualización y estadísticas descriptivas, y usa estas respuestas para seguir refinando las preguntas o generar nuevos interrogantes acerca de la información analizada. En tal sentido, las principales tareas que se llevan a cabo en esta etapa son: entender la estructura general del conjunto de datos, detectar anomalías en los mismos, describir las características de las variables, explorar relaciones entre ellas, formular nuevas hipótesis, identificar tipos de modelos o metodologías para analizar la información, teniendo en cuenta las variables y la estructura de los datos y estructurar una estrategia para comunicar los hallazgos. En un proyecto de analítica se plantean objetivos de investigación, pero es el que permite conocer preliminarmente si dichos objetivos pueden ser alcanzados con los datos con que se cuentan. Formación en competencias.

Sesiones sincrónicas

Los encuentros sincrónicos para resolver dudas y aclarar conceptos se realizan cada semana:

[Programación sesiones sincrónicas →](#)

Si te perdiste algún detalle grabamos todas las sesiones:

[Carpeta de grabaciones - Sesiones sincrónicas →](#)

Objetivo general-meta de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de realizar el análisis exploratorio en un proyecto de analítica de datos, utilizando estadísticas descriptivas y técnicas de visualización de datos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- Comprender los tipos y formatos, así como la estructura general de los datos.
- Describir las características principales de los datos, utilizando análisis visual y gráfico, tanto univariado, bivariado como multivariado.
- Preparar los datos de manera que cumplan con las condiciones necesarias para ser utilizados dentro del proyecto de ciencia de datos.
- Comunicar de manera escrita y oral los principales hallazgos del análisis exploratorio y la preparación de los datos.

Metodologías de aprendizaje

Este curso está diseñado para ser práctico. A lo largo del camino, tendrán la oportunidad de aplicar lo aprendido a través de ejercicios y proyectos que refuercen su comprensión y habilidades. Nuestro objetivo es que, al finalizar el curso, se sientan confiados y capaces de abordar análisis exploratorios de datos en cualquier contexto.

Les animamos a aprovechar al máximo esta experiencia de aprendizaje, a participar activamente en las discusiones y a plantear cualquier duda que puedan tener.

Recursos a emplear

Los recursos a utilizar en el curso son principalmente notebooks de python, guías, presentaciones y algunos videos explicativos de los diferentes temas a tratar.

Resumen unidades de aprendizaje

Unidad 1: Entendimiento General de los datos

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en la capacidad de identificar las necesidades de datos de la organización y aplicar herramientas para conocer la estructura general de los datos.

Temas:

- El [análisis exploratorio de datos](#) en el flujo de ciencia de datos.
- SMART Questions.
- Carga de datos.
- Big Picture de los datos (Tipos de las columnas, estadísticas generales).
- Descripción del proyecto final.

Objetivos Específicos:

- Conocer los conceptos relacionados con el [análisis exploratorio de datos](#).
- Reconocer la importancia de la calidad de los datos.
- Interpretar un requerimiento y expresarla en una pregunta SMART.
- Realizar la carga y análisis general de un dataset con Python.

Unidad 2: Entender la forma de los datos

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de describir las características principales de los datos, utilizando estadísticas descriptivas y técnicas de visualización.

Temas:

- Tipos de datos (Categóricos y numéricos).
- Análisis (distribución) univariado y preparación de los

datos (Datos erróneos y manejo de outliers).

- Análisis multivariado y preparación de los datos (Datos erróneos y manejo de outliers).

Objetivos Específicos:

- Realizar el análisis y preparación univariado de una columna de un dataset.
- Realizar el análisis y preparación bivariado y multivariado de un dataset.

Unidad 3: Preparación de datos

Preparar los datos de manera que cumplan con las condiciones necesarias para ser utilizados dentro del proyecto de analítica de datos.

Temas:

- ¿Por qué preparar los datos? Escalar y normalizar
- One hot encoding.
- Label encoding.
- Feature engineering.
-
- Pipelines en Python.
- Custom Transformers.
- Sustentación de proyectos .

Objetivos Específicos:

- Realizar la preparación de un dataset.
- Utilizar pipelines y custom transformers para la preparación de datos.
- Comunicar los resultados del [análisis exploratorio de datos](#).

☰ Evaluación de aprendizajes

Esquema evaluativo

Actividad evaluativa	Unidades de entrega	Valor (% nota final)
Talleres en Clase	1 - 2 - 3	40%
Proyecto de curso	3	60%

📖 Citas y Recursos Utilizados

- Ordoñez, A. (2023, septiembre 5). *Deployment of machine learning models*. Medium. [Enlace](#)
- GitHub. (n.d.). *Contributing to a project*. GitHub Docs. [Enlace](#)
- Python Charts. (n.d.). *Python Charts - Data visualization with Python*. [Enlace](#)
- Mathisonian. (n.d.). *Kernel Density Estimation*. [Enlace](#)
- Ademos. (n.d.). *Chapter 22: Exploratory Data Analysis*. [Enlace](#)
- Analytics Vidhya. (2021, mayo 5). *Shape of data: Skewness and kurtosis*. [Enlace](#)
- Comet ML. (2021, marzo 15). *A data scientist's guide to communicating results*. Medium. [Enlace](#)
- [ICESI Universidad]. (2024, febrero 10). *Curso de análisis de datos y ML [Video]*. YouTube.
- Ordoñez, A. (n.d.). *Basic classification notebook*. GitHub. [Enlace](#)
- Ordoñez, A. (n.d.). *Introduction to dataset loading in CSV format*. GitHub. [Enlace](#)
- Universidad Icesi. (2016). *Diccionario de variables SABER TYT - Periodo 2016-2*. [Enlace](#)
- Universidad Icesi. (n.d.). *Libro de análisis de datos y machine learning*.

[Enlace](#)

- Setiawan, I., & Suprihanto. (2021). *Exploratory data analysis of crime report*. Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika, 11(2), 71-80.

[Enlace](#)